

【宇宙ビジネスのパラダイムシフト】 高価な「宇宙専用品」は不要か？

——COTS活用を阻む「ラッチアップ」の克服と次世代半導体の展望

技術レポート：NewSpaceにおける半導体戦略とZESの役割

1. エグゼクティブ・サマリー

宇宙開発におけるコスト構造は、高信頼性専用部品への依存から脱却し、民生品（COTS）活用へと大きく舵を切っている。しかし、微細化された半導体を放射線環境下で守る技術がなければ、この転換は画餅に帰す。本稿では、放射線による物理的破壊を「検知・保護」する能動的技術、およびそれを支える「ZES（Zero Error Systems）」のソリューションがいかに宇宙ビジネスの経済合理性を根本から塗り替えるかを考察する。

2. 背景と物理的背景

「New Space」と経済性

従来の宇宙開発は、放射線耐性を備えた極めて高価な「Radiation Hardened (RH)」部品に依存してきた。しかし、数百～数千機の衛星を打ち上げる衛星コンステレーション時代において、RH部品はコストとリードタイムの両面で致命的なボトルネックとなっている。対照的に、地上用の民生品（COTS: Commercial Off-The-Shelf）は高性能かつ安価であるが、宇宙空間の過酷な放射線環境への適応が課題となる。

放射線による物理現象の基礎

宇宙空間には銀河宇宙線（GCR）や太陽粒子イベント（SEP）に起因する高エネルギー粒子が飛び交っている。これらが半導体デバイスを通過する際、電荷が発生し、一時的な誤作動（SEU）や、物理的な破壊を伴う事象（SEL）を引き起こす。

3. 現在の課題と限界：ラッチアップの脅威

物理的メカニズム

CMOS回路には、その構造上、寄生PNPN構造（サイリスタ構造）が存在する。重イオンが基板を通過した際、生成された電荷によってこの寄生サイリスタがターンオンし、電源とグランド間に低インピーダンス経路が形成される。これが「シングルイベント・ラッチアップ（SEL）」である。

$$I_{gen} > I_h \text{ (Holding Current)}$$

※ 発生した電流（ I_{gen} ）が保持電流（ I_h ）を超えた場合、ラッチアップ状態が継続し、熱破壊に至る。

従来の「遮蔽」アプローチの限界

これまで主に行われてきた物理的遮蔽（アルミ遮蔽等）は、低エネルギー粒子には有効だが、高エネルギーの重イオンを完全に防ぐことは不可能である。また、厚い遮蔽は重量増を招き、ロケットの打ち上げコストを押し上げるという負の連鎖を生む。

4. ZES（Zero Error Systems）による革新的ソリューション

ZESのコア技術：LDAP

シンガポール発のディープテック企業であるZero Error Systems (ZES) は、COTS半導体を宇宙で使用可能にするための革新的な保護技術を提供している。同社の主要製品である「LDAP (Latch-up Detection and Protection)」チップは、以下の特徴を持つ。

- **超高速検知・遮断:** マイクロ秒単位の高速レスポンスでラッチアップ電流を検知し、回路を熱破壊から保護。
- **インテリジェント・リカバリ:** 異常検知後の自動リセット機能を備え、システムの可用性（アベイラビリティ）を最大化。
- **低消費電力設計:** 衛星の限られた電力リソースを圧迫しない効率的な回路設計。

「耐える」から「適応する」設計へ

ZESのソリューションは、物理的に放射線を防ぐのではなく、放射線による影響を管理・制御するという「Design for Resilience」の思想に基づいている。これにより、最新の高性能な地上用マイクロプロセッサやFPGAを、そのまま宇宙機に搭載することが可能となる。

5. 産業的メリットと応用

宇宙ビジネスへのインパクト

ZESのLDAP技術を採用することで、従来のRH部品に比べ、コンポーネントコストを劇的に低減できる。さらに、地上で最も進んだ微細プロセス半導体の宇宙転用が可能となり、軌道上でのAI処理やエッジコンピューティングが現実のものとなる。

地上インフラへの展開

この「自己修復的」な設計思想は、自動運転車の制御ユニットや、データセンターの電源管理システムなど、高信頼性が求められる地上インフラの可用性向上にも直結する。宇宙という極限環境で実証されたZESの信頼性は、次世代の社会基盤を支える新たな標準となるだろう。

6. 明日から使える技術英文 (Practical English)

1. "ZES's LDAP technology enables the use of COTS in harsh radiation environments."

(ZESのLDAP技術は、過酷な放射線環境下での民生品の使用を可能にする。)

2. "The microsecond-scale detection ensures hardware safety against SEL."

(マイクロ秒単位の検知により、SELに対するハードウェアの安全性が確保される。)

3. "We optimize the satellite's power efficiency by integrating low-power LDAP chips."

(低電力LDAPチップを統合することで、衛星の電力効率を最適化する。)